FASE 2 · PIANO PER PORTARE STORECRAFT DENTRO MERDAFIX

3 novembre 2026, aggiornato il 4 novembre (stato del cantiere al §11). Fonti: `01-storecraft-analisi.md`, `02-merdafix-analisi.md`, `03-tecnologie.md`. Nomi: **StoreCraft** = l'app statica di Fabrice (v1.2.77, finita, riferimento per grafica e comportamento). **Merdafix** = la SaaS di Rohi (`Merdafix/storecraft-app`, ramo `dev`, ferma dal 16 ottobre).

0. L'IDEA IN UNA FRASE

Teniamo lo **scheletro tecnico di Merdafix** (template di dati, un solo motore di disegno, PDF dal server, database, abbonamenti) e ci mettiamo dentro **l'anima di StoreCraft** (le pagine finite, i moduli comuni del pannello, i negozi, l'aspetto). Il passaggio avviene con una **chiave comune**: un formato di scambio che StoreCraft esporta e Merdafix importa.

0BIS. VISIONE FINALE (DECISA DALL'UTENTE IL 3/11/2026)

1. **Il motore di StoreCraft vivrà dentro Merdafix.** Merdafix diventa l'unica sorgente: le nuove tavole, pagine e moduli si creano e si aggiornano **da Merdafix**.
2. **Un modulo nuovo, pubblicato una volta, diventa DISPONIBILE (non installato in automatico) nelle due app**: (a) in **Merdafix** compare nello store, e i negozi abbonati lo **acquistano** se lo vogliono; (b) in **StoreCraft** (il progetto madre di Fabrice) compare tra i moduli del catalogo, da assegnare ai negozi con gli strumenti dell'operatore. (c) **I clienti privati di StoreCraft già consegnati** (Luxury Outlet, TEBE · OPHILYA…) **non lo ricevono**: hanno interfacce chiuse, che Fabrice modifica solo su loro richiesta (Aggiorna copia cliente).
3. Quindi la chiave comune è **a due vie**: oggi StoreCraft → Merdafix (export SCX e import), domani Merdafix → StoreCraft (Merdafix pubblica i moduli in un formato che il catalogo di StoreCraft riceve e disegna; nessun invio automatico alle copie dei clienti). Il formato di scambio e il descrittore dei moduli vanno pensati fin da ora per tutte e due le direzioni.
4. **Back end = un mix ragionato** delle utilità di Rohi (negozi, abbonamenti, pacchetti, richieste), di quelle di StoreCraft (Gestione negozi, Gestione pacchetti, Importa layout .psd + Layout Studio, Gestione loghi, Gestione clienti, Statistiche, Pannello di controllo) e di quelle **nuove per il passaggio** (import SCX, confronto stampe, sincronizzazione verso StoreCraft), tutte nello stile dell'area operatore.

0TER. ACCORDO FABRICE–ROHI DEL 3/11/2026: IL CLIENTE AL CENTRO

Differenza di base. In StoreCraft tutto parte dal **negozio** (la sua index, i moduli in sezioni, più negozi da cambiare nello stesso software). In Merdafix tutto parte dall'**utente**: il titolare di una o più attività che si abbona al servizio online.

Percorso del nuovo cliente, con pochi passaggi e pochi clic (semplice come StoreCraft): 1. **Iscrizione o login** sul sito di Merdafix con Clerk: account Google, account Apple o email e password. È già pronto da Rohi; la grafica si sistema più avanti, perché lo stile del sito non è ancora deciso. 2. **Dati del titolare e dell'azienda**: nome e cognome del titolare, ragione sociale completa, indirizzo della sede legale, indirizzo del punto vendita (negozio), partita IVA, codice SDI (fatturazione italiana). 3. **Due record**: uno nel database di Merdafix (Postgres su Neon, con Drizzle) e uno in Clerk. 4. **Prova gratuita**: **30 giorni**, come oggi in Merdafix (deciso il 3/11, vedi sotto). 5. **Scelta del pacchetto secondo l'attività**: **Boutique** (quello di TEBE) oppure **Outlet** (quello di Luxury Outlet). OPHILYA è solo un clone di TEBE, quindi non è un pacchetto a sé. Il pacchetto dei cartelli porta con sé cartellini, etichette DYMO e materiali/stampe pronte della stessa collezione. 6. **Utilità Cassa gratis per tutti**, tranne la **Bacheca**: è tolta dalla fornitura di base, sarà migliorata e venduta a parte nello store a chi la vuole. 7. Fatto questo, il cliente **apre la sua index**.

Decisioni del 3/11/2026 (seconda parte): - **Iscrizione rapidissima**: si chiedono solo **nome e cognome del titolare** e **nome del negozio** (obbligatori); l'**indirizzo del punto vendita** è facoltativo. Gli altri dati dell'azienda (ragione sociale, sede legale, P.IVA, SDI/PEC) restano obbligatori ma si chiedono dopo, non all'iscrizione (entro il pagamento). - **Prova gratuita: restano 30 giorni** (più lo provano, più lo usano, più se ne innamorano e lo riscattano con la carta alla scadenza). - **Scelta del pacchetto**: si mostra il **catalogo completo dei pacchetti** di partenza (per ora solo **Boutique** e **Outlet**) e il cliente ne sceglie uno. - **Miniature dinamiche** nella dashboard del cliente: si generano con il **suo logo** come fase finale dell'acquisizione del logo aziendale (le miniature statiche di StoreCraft restano solo per Luxury Outlet, TEBE e OPHILYA). - **Nello store** (catalogo dei moduli in vendita), dove il cliente deve essere attratto dai moduli, il footer delle anteprime usa come segnaposto il **logo STORE // CRAFT con sotto la scritta QUI IL TUO LOGO**.

Logo aziendale (nella prima configurazione dell'app, non al primo accesso): è il campo più importante, perché cambia molte pagine: - diventa il **footer** di cartelli, cartellini, etichette DYMO e stampe pronte che lo prevedono, come in StoreCraft: il footer è il logo dell'azienda; - entra nel **menu BRAND ufficiale** come **voce in evidenza**, con le sue **varianti di colore** di stampa; - compare nella **index** del negozio e in tutte le parti dove StoreCraft lo prevedeva (come in TEBE, dove è lo stesso nella index, nei cartelli, nei cartellini, nelle DYMO e nelle stampe pronte); - **l'importazione va curata (fase da discutere più avanti)**: deve uscire di buona qualità per la stampa, con un processo di abbellimento ed eventualmente di trasformazione in vettoriale.

0QUATER. STAFF DEL NEGOZIO (RICHIESTA DEL 3/11/2026)

- Il titolare estende lo staff dal menu IMPOSTAZIONI: invita le persone per email; ognuna usa l'app dal proprio cellulare e dal PC o tablet del negozio.
- **Lo staff non ha i privilegi del titolare.** Usa il **menu operativo di sinistra** (tutte le pagine di lavoro). Nel menu IMPOSTAZIONI vede solo alcune sezioni: **VERSIONE e CREDITS**, la **personalizzazione del tema** (tema e aspetto) e poco altro, da decidere più avanti.
- **Lo staff non può**: vedere né modificare la parte dell'utente/titolare (dati del titolare e dell'azienda, gestione del negozio, utenti), **acquistare moduli nello store**, accedere alla **fatturazione/abbonamento**, aggiungere negozi.
- In Merdafix esiste già: la pagina Utenti con l'invito via email e i ruoli **Titolare** (admin) e **Personale** (staff); Utenti, Tema del negozio, Impostazioni e Abbonamento sono già solo del titolare; l'acquisto nel catalogo è già solo del titolare. **Da sistemare**: nel menu IMPOSTAZIONI lo staff vede ancora CATALOGO PACCHETTI e, in PROFILO UTENTE, «Aggiungi negozio» (da togliere per lo staff); la voce «Studio» (escluso, D5) va tolta anche da lì; provare il percorso vero dell'invito (email, accettazione, accesso da telefono e da PC).

1. TABELLA DELLE CORRISPONDENZE

STORECRAFT	MERDAFIX OGGI	COSA FARE
Negozio (scheda `assets/negozi/<id>.js/.css`)	tenant + tema white-label (`primaryColor`, `accentColor`, `logo`, `name`, `instagramUrl`)	allargare l'identità del tenant: oro di stampa, colore del cursore, logo di piè, bandiera Made in Italy, tema e aspetto iniziali, brand prioritari
Dashboard con gallerie (`<id>-dashboard.js`)	Libreria a schede per categoria	gallerie = categorie della libreria, con ordine, stile dorato, MENU SPECIALE, miniature 1–3, ghost
Pagina di creazione (35 + 3 DYMO)	`TemplateDoc` (32 JSON vecchi)	rifare i template dalla versione finale con l'esportatore
Moduli comuni del pannello	campi generati da `fields` + `sections` (shadcn generico)	estendere lo schema con i metadati del pannello (blocchi 1–4, selettori a pulsanti, cursore) e rifare l'aspetto del modulo come StoreCraft
Testi pronti, fasce prezzo	`options` copiate in ogni modello	**liste di piattaforma** referenziate (`presetList`), regola testo pronto **o** testo libero, avviso «Scegli un testo»

STORECRAFT	MERDAFIX OGGI	COSA FARE
Loghi ufficiali (`elenco.js` per negozio, 4 varianti)	assenti (ogni negozio carica i suoi)	**libreria brand di piattaforma** per negozio o gruppo, colore con `mask-image` (un file per qualunque colore)
Loghi personali (IndexedDB)	«I miei loghi» (R2), import del JSON già compatibile	import dei backup
CARTELLO SUP./INF., COPIA SU ALTRO, 2/1 cartelli	slot del formato di uscita	aggiungere il ripristino del cartello sovrascritto
Temi Made in Italy / Black Friday / Natale	varianti	ok, da mappare per cartello
Cursore sul foglio	assente	nuovo componente (target dichiarato nel campo)
Lista di stampa / cronologia	coda di stampa / Stampe sul server	ok, concetto migliore (server)
PDF da iPhone	non serve (PDF sempre dal server)	—
Etichette DYMO + cronologia	DYMO Connect + coda	rifare i 15 layout; permesso di Chrome 142 per la rete locale
Utilità Cassa	`/cassa`	allineare aspetto e IVA / cambio come StoreCraft (senza Bacheca)
Bacheca, radio, meteo	assenti	**fuori per ora** (D7)
CASSIERE / CREATOR	ruoli staff / admin	tenere la **vista** CASSIERE / CREATOR oltre ai ruoli
Area operatore	Studio + admin	vedi §5
Statistiche (Supabase)	`print_jobs` + Grafana	le statistiche nascono già sul server; Supabase si spegne
Copie per cliente (Prepara / Aggiorna)	multi-tenant nativo	sparisce: un solo sito, tanti negozi
Collaudo `_collaudo.py`	`compare:legacy` (vecchio)	un solo collaudo: stampa StoreCraft vs PDF Merdafix

2. DECISIONI DA PRENDERE (PRIMA DI SCRIVERE CODICE)

#	DOMANDA	PROPOSTA
D1	**Rohi è d'accordo** e partecipa? È il suo codice e il suo account Cloudflare/Clerk/Neon	parlarne con lui prima della Fase 4; lavoriamo su un ramo nostro, lui rivede prima dell'unione
D2	Font: commerciali (StoreCraft) o gratuiti (Merdafix)?	**DECISO (3/11/2026): sì, font gratuiti con licenza chiara** per la SaaS. La legalità dei contenuti (font, loghi dei brand, licenze) va in **appendice**, da affrontare dopo che le due app comunicano e funzionano
D3	Interfaccia: aspetto StoreCraft o design system di Rohi?	**DECISO (3/11/2026), PUNTO CHIAVE: l'interfaccia del cliente è IDENTICA a StoreCraft** (aspetto, semplicità, menu). La forza di StoreCraft è una UI disegnata da un grafico: attraente, facile, intuitiva, veloce. **Menu laterale di sinistra** = solo le funzioni pratiche di tutti i giorni, come in StoreCraft. **Menu in basso a sinistra (MENU // IMPOSTAZIONI)** = settaggi e impostazioni: lì dentro va **tutto ciò che Merdafix ha in più** e che StoreCraft non aveva (abbonamento, utenti, catalogo e acquisti, personalizzazione, domini, ecc.). Nessun pulsante in più nel resto dell'interfaccia del cliente
D4	I negozi possono cambiare l'impaginazione? (Merdafix: mai)	resta **mai**: le varianti per negozio le fa l'operatore come oggi con i cloni

#	DOMANDA	PROPOSTA
D5	Dove nasceranno i moduli nuovi da vendere?	**DECISO (3/11/2026): l'editor di pagine di Rohi (Studio › modelli, la tela) si esclude del tutto.** Le pagine si disegnano con i nostri strumenti dell'area operatore (Importa layout .psd + Layout Studio). Prima in StoreCraft con l'esportatore; poi questi strumenti si portano in Merdafix al posto dello Studio di Rohi. Del suo Studio restano solo le funzioni di fondo che servono (versioni pubblicate, pacchetti), senza la sua interfaccia di disegno
D6	Gruppo GR di Rohi (modelli venduti singolarmente) a metà	**DECISO (3/11/2026): congelato.** Non si tocca e non si finisce ora; il nostro lavoro non tocca la fatturazione. Si riprende con la Fase 5 (negozio dei moduli)
D7	Bacheca, radio, meteo, statistiche nella SaaS?	**DECISO (3/11/2026): no, per ora fuori.** Erano per i clienti privati di StoreCraft; non si portano in Merdafix (le statistiche d'uso le dà già `print_jobs`)
D8	Lingua del codice di Merdafix: inglese (Rohi)	si tiene; documenti nostri in italiano
D9	Account di sviluppo: usiamo le chiavi di Rohi o creiamo un Clerk/Neon di sviluppo nostro?	in locale bastano Docker + Clerk «accountless», niente servizi di Rohi

3. LA CHIAVE COMUNE: FORMATO DI SCAMBIO STORECRAFT (SCX V1)

Una cartella `export/` prodotta da StoreCraft, versionata, letta da un importatore di Merdafix:

- `scx.json`: versione del formato, versione di StoreCraft, data.
- `negozi/<id>.json`: identità (nome, sigla, indirizzi, logo e varianti, colori `--*` della scheda, oro, cursore, tema e aspetto iniziali, brand prioritari, guida montaggio, opzioni dashboard: data/ora, radio, meteo, cassa).
- `negozi/<id>-dashboard.json`: gallerie in ordine (tipo, titolo, righe) e widget (pagina → template, titolo, tipo, specifiche, miniature, badge, stile dorato, ghost, ordine, temi spenti).
- `liste/*.json`: testi pronti (Promozioni, Articoli, Materiali, Promozioni Cartellini, Etichette DYMO), fasce prezzo.
- `loghi/<id>/`: loghi ufficiali + elenco con priorità.
- `template/<negozio>/<pagina>.json`: **TemplateDoc esteso** (§4) ricavato dalla pagina.
- `risorse/`: grafiche, sfondi, font, PDF delle stampe pronte, miniature (con impronta per non duplicarle).

L'esportatore (`_esporta.py` o una voce del Pannello di controllo) legge le pagine **aperte in Chrome**: misura gli elementi del foglio in mm con le regole di stampa attive, come fa già `_collaudo.py`, e legge il pannello dai moduli comuni (`data-*`). Quello che non si può dedurre (comportamenti scritti a mano) si completa con una tabella per pagina, scritta una volta.

Formato con `schemaVersion` e catena di migrazioni, così si può rifare l'export quando StoreCraft cambia.

4. ESTENSIONI DI TEMPLATEDOC NECESSARIE

1. `field.panel`: blocco (1–4), stile del controllo (`segmented` per i selettori a pulsanti, `toggle-button` per + AGGIUNGI 2° BRAND), etichetta, a capo.
2. `field.cursor`: elemento (o elementi) che il cursore indica, posizione, distanza.
3. `select.presetList`: riferimento a una lista di piattaforma; regola testo pronto **o** testo libero; segnaposto «Scegli un testo» solo a schermo.
4. Binding del tenant allargati: `printGold`, `cursorColor`, `footerLogo`, `madeInItalyFlag`, `brandPriority`.
5. Loghi: `logoPicker.sources: platformBrands` con varianti colore.
6. Slot: «copia su altro cartello» con ripristino; tema speciale per slot.
7. Testi: regole di adattamento uguali a StoreCraft (31/37 caratteri, `fitText`, interlinea Magazzino).
8. Metadati del widget per la libreria (stile dorato, badge, miniature, temi spenti).

Ogni estensione con i suoi test (Vitest) e senza rompere i 32 template esistenti (migrazione `schemaVersion` 1 → 2).

5. AREA OPERATORE → MERDAFIX

STORECRAFT	DOVE VA
Gestione negozi + NUOVO NEGOZIO	admin: scheda negozio allargata + procedura guidata in 7 passi (tipo, nome, logo, aspetto, gallerie, dettagli, apri)
Gestione pacchetti	Studio › pacchetti (esiste) + vetrina con i widget veri
Importa layout .psd + Layout Studio	**sostituiscono lo Studio di Rohi** (D5): import `.psd` (ag-psd) e Layout Studio producono un TemplateDoc; le regole di `import-regole.json` si riusano
Gestione loghi	admin: libreria brand di piattaforma
Gestione clienti / copie	sparisce (multi-tenant); anagrafica → admin negozi + Stripe
Statistiche	admin: statistiche da `print_jobs`
Pannello di controllo, collaudo	CI e una pagina di diagnosi
Guida tecnica	documenti del repo + guida per i titolari

6. CANTIERE (FASE 4), PASSO PER PASSO

Ogni passo si chiude con test verdi e una nota di avanzamento. Si va avanti un passo alla volta.

1. **Sicurezza.** Etichette `prima-storecraft-finale` su `main` e `dev` di Merdafix (solo in locale), copia zip del repository, ramo `storecraft-finale` da `dev` in un worktree separato. Niente push su GitHub senza il via di Fabrice (e di Rohi).
2. **Ambiente locale.** `corepack enable` (pnpm), Docker per Postgres, Clerk accountless, seed. Lanciare i test esistenti: prima di cambiare qualcosa sappiamo cosa è verde.
3. **Esportatore in StoreCraft** (strumento `_`, fuori dalle copie): prima `negozi/`, `liste/`, `loghi/`, `risorse/`; poi il primo template.
4. **Estensioni del motore** (§4), con migrazione dei template esistenti.
5. **Pilota: Cartello Semplice di Luxury Outlet.** Export → import → PDF del server → confronto con la stampa diretta di StoreCraft (stessa pipeline di `_collaudo.py`: somiglianza ≥ 97%, spostamento ≤ 0,6 mm). Se non torna, si corregge il motore, non il template a mano.
6. **Pannello StoreCraft in Merdafix**: 4 blocchi, selettori, campi € e %, testi pronti, menu BRAND con stella, cursore, vista telefono, tema scuro/chiaro, COMPATTO.
7. **Conversione in serie** con collaudo per ognuna: cartelli Luxury (9) → promo (4) → cartellini (4) → TEBE (14) → OPHILYA (4) → DYMO (15 layout) → stampe pronte (28 PDF).
8. **Negozi**: importatore di `negozi/` → tenant Luxury Outlet, TEBE, OPHILYA (con pacchetti privati, gallerie, ghost, ordine).
9. **Dashboard del negozio** con l'aspetto di StoreCraft (caroselli, CREATOR / CASSIERE, intestazione, Utilità Cassa; niente Bacheca, radio e meteo).
10. **Strumenti dell'operatore** (§5), uno alla volta.
11. **Dati dei browser**: import dei backup dei loghi personali (già compatibile).
12. **Collaudo generale** e prove fisiche: righello sul foglio, DYMO vera, iPhone, PC lento del negozio.
13. **Unione**: richiesta di unione verso `dev` di Merdafix, revisione con Rohi, deploy sull'ambiente di prova, poi `main`.

7. DOPO (FASE 5, DA PIANIFICARE PIÙ AVANTI)

Negozio interno dei moduli: ogni modello è un articolo (il gruppo GR di Rohi va in questa direzione), acquisto con Stripe Checkout, entitlement per articolo, aggiornamenti di versione proposti ai negozi; fattura elettronica SDI da risolvere prima del lancio; lingua inglese per il mondo.

8. RISCHI PRINCIPALI

- Collaborazione con Rohi: è il suo repository e i suoi account.
- Fedeltà di stampa: il PDF del server deve coincidere con StoreCraft al decimo di mm (font, adattamento del testo).
- Font: senza i commerciali la grafica cambia appena; serve scegliere i sostituti a occhio.
- Costo e tempo del render sul server (2–4 s a documento) contro la stampa immediata di StoreCraft.
- DYMO: permesso di rete locale in Chrome 142, rotoli originali.
- Dimensione del lavoro: 50 template + negozi + operatore; si procede a piccoli passi collaudati.

9. STRUMENTI

Già pronti: Node 22, Docker, Chrome, Playwright MCP in questa sessione, `gh` (da verificare l'accesso a Merdafix), agenti in parallelo (massimo 4). Da aggiungere: pnpm (corepack), `pymupdf` + `numpy` per il collaudo, odiff, Playwright Chromium, eventualmente MCP di Cloudflare/Neon/Stripe (solo modalità test) quando servono.

10. DA CORREGGERE (SCALETTA)

Elenco dei difetti da correggere, con lo stato. Si aggiorna quando uno è corretto e verificato.

#	DIFETTO	DOVE	STATO
1	**Filo attorno ai loghi colorati**: a volte un filo sottile attorno ai loghi colorati (maschera CSS), anche in stampa	motore di disegno di Merdafix	**corretto il 3/11 notte** (agente MOTORE): loghi colorati disegnati come immagine ricolorata, come StoreCraft; prova in archivio-prove-2026-11-03/motore/filo-loghi-prima-dopo.png
2	**Campo Sconto troppo stretto**: nel pannello il numero dello sconto viene tagliato («7…» invece di 75); larghezze della riga Prezzo Originario / Sconto / Prezzo Finale come in pannello.css di StoreCraft	pagina Compila di Merdafix	**corretto il 3/11 notte** (agente MOTORE): colonne uguali come StoreCraft, il numero non si taglia mai; prova in archivio-prove-2026-11-03/motore/campo-sconto.png
3	**Libre Bodoni da stringere un poco** (idea di Fabrice dalle prove di stampa): il diritto è circa 1,6% più largo del Bodoni Std all' 88%; il corsivo invece è circa 10% più stretto e non va stretto. Calibrazione centrale per famiglia e stile, in un solo posto del motore	motore di disegno di Merdafix	**fatto il 3/11 notte** (agente MOTORE, `render/calibration.ts`): cifre ×0,984 con le distanze allargate (larghezza dei prezzi invariata), corsivo con lo spazio tra le parole come StoreCraft; Desktop «Libre Bodoni - calibrazione prima e dopo.png». Da guardare in stampa
4	**Scritte BLACK e FRIDAY del Black Friday**: in Merdafix sono in Libre Franklin e a Fabrice non piacciono; si usano i tracciati SVG esatti di StoreCraft come grafica fissa (nota per l'appendice legale: derivano dal Franklin Gothic commerciale)	cartello Black Friday (e temi Black Friday)	**fatto e verificato** (3/11 sera): BLACK e FRIDAY coincidono con StoreCraft entro 0,06 mm
5	**Carattere dei prezzi e testi dell'Xmas Ball** (Franklin Gothic in StoreCraft): in Merdafix Libre Franklin 900, troppo nero; **scelto da Fabrice: Libre Franklin 800** (al posto del 900)	cartello Xmas Ball e ogni testo in Franklin Gothic	**fatto** (3/11 sera): Xmas Ball e Black Friday Lips in Libre Franklin 800, spaziatura ritoccata; scarto ≤ 0,44 mm, tranne i prezzi che cominciano con «1» (1,0–1,8 mm, forma della cifra)
6	**Trama/filigrana sullo sfondo delle anteprime** (Xmas Ball e tutti gli sfondi): è la copia «preview» filigranata di Rohi; va tolta, perché non proteggiamo più i contenuti	server delle immagini di Merdafix	**corretto il 3/11 notte** (agente MOTORE): le anteprime usano gli originali
7	**Cursore doppio** sul selettore DOPPIA CIFRA / DESCRIZIONE	motore + cartelli	**corretto il 3/11 notte**: cursore per voce (`cursor.byValue`) su Outlet, Banco, Brand, Sale, Percentuale TEBE, Paletti, multi-articolo, Cornici

#	DIFETTO	DOVE	STATO
8	**Testi lunghi** che escono o si sovrappongono (PDF «Prove testi lunghi», 38 casi)	motore + cartelli + cartellini + DYMO	**in gran parte corretto il 3/11 notte**: Outlet Multi, Cornice A4, Cartellini Vetrina/Promo vanno a capo come StoreCraft; nelle DYMO il prezzo non copre più il testo. Restano: parola lunga su una riga nelle Cornici (autoFit dentro le colonne), colonne flessibili dell'Outlet Multi, Promo con 2–3 righe (richiesta 26)
9	**Cartellini: tema Sale e Fasce Prezzo per tutto il foglio**, valori di partenza per cartellino, «Lascia il campo vuoto», linguette «Colonna»	motore + cartellini	**fatto il 3/11 notte**; da guardare dal vivo nella pagina Compila
10	**Dashboard dei negozi nell'ordine di StoreCraft** (gallerie, schede, titoli, badge, menu)	dashboard di Merdafix	**fatto il 3/11 notte** (`storecraft/dashboards.ts`): Luxury identica; restano menu ETICHETTE con una sola voce, «Apri & Stampa», Orari Apertura come PDF, Materiali Pronti e Paletti nelle librerie di TEBE e OPHILYA

11. STATO DEL CANTIERE (AGGIORNATO IL 4/11/2026)

Riferimento ai passi del §6. Tutto il lavoro è nel ramo `storecraft-finale` di Merdafix/storecraft-app (ultimo commit del giro: `d518bdb` , 1125 test verdi, typecheck e lint puliti).

PASSO	STATO
1 Sicurezza	fatto: etichette, copie di sicurezza, ramo separato; push solo del ramo `storecraft-finale`
2 Ambiente locale	fatto: Postgres in Docker, Clerk accountless con organizzazioni, seed, server 3000
3 Esportatore in StoreCraft	fatto in StoreCraft 1.2.77 (`_esporta.mjs`); manca l'importatore in Merdafix
4 Estensioni del motore	fatto: contratto v2 (`fase2-analisi/contratto-template-v2.md`), calibrazione dei font, cursore per voce, colonne che si impilano
5 Pilota	fatto: Semplice e Outlet entro 0,6 mm in tutti gli stati
6 Pannello StoreCraft	fatto: pagina Compila uguale agli editor di StoreCraft
7 Conversione in serie	fatto per cartelli, promo, cartellini, TEBE, OPHILYA e 15 DYMO (entro 0,5–0,6 mm); stampe pronte da verificare
8 Negozi	in parte: tenant Luxury Outlet, TEBE e OPHILYA creati in locale, collezioni OUTLET e BOUTIQUE per i clienti nuovi; manca l'importatore dei negozi veri
9 Dashboard	fatto: guscio, caroselli, miniature, ordine di StoreCraft; restano i dettagli del §10 n. 10
10 Strumenti dell'operatore	guscio dell'area operatore fatto (Negozi, Pacchetti, Richieste); gli strumenti di StoreCraft da portare uno alla volta
11 Dati dei browser	da fare
12 Collaudo e prove fisiche	da fare (carta, DYMO vera, iPhone)
13 Unione	da fare, dopo la revisione di Rohi

Decisioni aperte (Fabrice): punto delle migliaia nei prezzi; limiti dei caratteri dei campi come StoreCraft; correzione dei difetti trovati in StoreCraft; mezzatinta del Black Friday Lips su un solo cartello; larghezza dei prezzi in Libre Bodoni.

Prossimo giro: autoFit dentro le colonne, colonne flessibili, richiesta 26, pagina DYMO (richieste 20–25), riquadro dei cartellini (10–12), dettagli della dashboard, poi la stampa diretta dal browser (05–stampa-decisioni.md) e la lista di stampa con «riapri e modifica».

Regole di stampa: confronto StoreCraft / Merdafix e decisioni

3 novembre 2026 · Fabrice, con Claude · da leggere anche per Rohi Stato: **decisioni prese, intervento pianificato (non ancora fatto)**.

1. Le due tecniche a confronto

StoreCraft stampa la pagina che il negozio ha davanti, **dal suo browser** (Chrome, con `@page`, margini nessuno, scala 100%): stampa vettoriale e immediata. **Merdafix** (oggi) fa stampare **un PDF generato dal server**: Chromium di Cloudflare apre la pagina `/render`, la appiattisce in immagine a 300 dpi (raster) e il browser del negozio stampa quel PDF da un riquadro nascosto.

	STORECRAFT	MERDAFIX OGGI
Come esce	stampa diretta della pagina dal browser	PDF dal server, aperto nel visualizzatore del browser
Qualità	vettoriale: testi e linee nitidi a qualunque grandezza	raster 300 dpi: buona, testi piccoli e grazie un po' meno netti (prova: «Prova raster o vettoriale» sul Desktop di Fabrice)
Tempo	immediato	2–4 s per PDF, di più a freddo
Dipende dal server	no: la stampa parte dalla pagina aperta	sì, per ogni stampa
Misure sulla carta	esatte (collaudate)	PDF esatto (210 × 297 mm), ma il visualizzatore del browser propone «Adatta all'area stampabile», che rimpicciolisce; manca `/PrintScaling /None`
Protezione dei contenuti	nessuna	il raster non lascia estrarre font, grafiche e testi
Lista di stampa	nel browser del PC, 48 ore, foto dei fogli	coda sul server, condivisa tra i dispositivi
Cronologia	nel browser del PC, 7 giorni, foto	sul server, senza limite, ristampa esatta dalla copia salvata
iPhone / iPad	PDF a misura fatto nel browser + Condividi	PDF del server in una scheda
DYMO	PNG 300 dpi fatto nel browser → DYMO Connect	PNG 300 dpi fatto dal server → DYMO Connect
Costo	nessuno	tempo di Browser Rendering a pagamento per ogni stampa

Nota: anche con il PDF del server il risultato non è garantito uguale per tutti, perché nella finestra di stampa il negozio può comunque cambiare scala e margini.

2. Decisioni (Fabrice, 3/11/2026)

1. **Si stampa con la tecnica di StoreCraft**: stampa diretta dal browser del negozio, vettoriale, immediata. Il PDF del server non si usa per la stampa normale.
2. **Niente raster per proteggere**: i loghi dei brand non sono materiale sensibile (e non tutti quelli di StoreCraft si potranno distribuire, per le licenze); i fondali artistici hanno poco valore (con l'AI se ne fanno di simili in poco tempo); l'impaginazione, cioè la creatività, non si può proteggere, perché si vede appesa in negozio.
3. **Caratteri imposti dal cartello**: il negozio non li sceglie. Eccezione: cartelli speciali con poche viste con caratteri diversi previste da noi, che non alterano impaginazione e armonia. Solo font gratuiti con licenza chiara (decisione D2): permettono che il browser del negozio li carichi.

4. **Controllo dei caratteri prima di stampare** (come `caratteriPronti` di StoreCraft, nato da un problema reale in negozio il 27/10): la stampa parte solo con tutti i caratteri caricati, così non esce mai un carattere di riserva.
5. **Lista di stampa sul server con i dati, stampa nel browser**: il server conserva i dati del cartello (testi, prezzi, scelte, versione del modello), non una foto; al momento di stampare il browser lo ridisegna e lo stampa con la tecnica di StoreCraft. Così si aggiungono cartelli dal telefono in sala e si stampano dal PC in cassa.
6. **Cronologia sul server per 90 giorni**, con i dati di ogni stampa, la **versione del modello** e una miniatura piccola: la ristampa si ridisegna nel browser identica, anche dopo un aggiornamento del modulo.
7. **Etichette DYMO come StoreCraft**: l'immagine a 300 dpi la prepara il browser e va direttamente alla DYMO, senza passare dal server.
8. **iPhone e iPad come StoreCraft**: il browser prepara il PDF a misura e lo passa al menu Condividi.
9. **Stampe pronte (PDF)**: si stampano a misura esatta da un riquadro nascosto (tecnica StoreCraft del 23/10) e il PDF porta `/PrintScaling /None` («dimensioni reali»), così niente «Adatta».
10. **Statistiche dal server**: ogni stampa passa dal server (cronologia), quindi i conteggi sono esatti e immediati (logica di Rohi). Non serve più la spedizione giornaliera di StoreCraft verso Supabase. La presentazione segue la sezione Statistiche di StoreCraft (negozio, periodo, totali, grafico per giorno, pagine e sezioni più usate).
11. **Segno di tracciamento nel PDF e limiti alle stampe a raffica**: servivano per i PDF del server; si tolgono dalla stampa normale (il codice resta).
12. **Il PDF del server resta come «Scarica PDF»**, non per stampare in negozio: per mandare un cartello o **un set completo di cartelli** a un altro punto vendita (un negozio prepara il set di tutto l'allestimento e lo gira pronto agli altri: funzione «+ CREA SET PERSONALIZZATO» / «ESPORTA LISTA», da progettare), per i telefoni Android e per il futuro servizio di PDF di stampa per tipografie (flyer, vetrofanie).
13. **Browser**: il riferimento è **Chrome** (StoreCraft è nato per Chrome); **Safari** va sempre allineato e compatibile per i molti utenti Apple; Edge va bene se funziona, non è una priorità. Il collaudo di stampa (StoreCraft `_collaudo.py`, da adattare) si decide più avanti.
14. In sospeso, da decidere con Rohi: rendere Merdafix più veloce e più resistente alle cadute di linea salvando sul dispositivo caratteri, grafiche e pagine (tecnica PWA, cioè service worker). Merdafix resta un'app web.

3. COSA CAMBIA NEL CODICE (INTERVENTO PIANIFICATO, DA FARE DOPO LE PAGINE)

1. **Stampa nel browser** dalla pagina Compila: il foglio è già disegnato dal renderer in mm a misura reale (agente «pannello», 3/11); si aggiungono le regole di stampa (`@page` A4 o del formato, margini 0, solo il foglio), il controllo dei caratteri e la stampa diretta. Profili di uscita (2 / 1 cartello, piega, cartellini orizzontali, cornici ruotate) come nelle regole `@media print` di StoreCraft.
2. **Lista di stampa e cronologia**: si salvano i dati (doc, override, valori, versione, profilo) e una miniatura; la stampa ridisegna nel browser. La coda e le Stampe di Rohi restano come archivio sul server, senza generare PDF.
3. **DYMO**: PNG a 300 dpi nel browser (come StoreCraft), invio con il client DYMO già portato da Rohi; permesso di rete locale di Chrome 142 spiegato al negozio.
4. **iOS**: PDF a misura nel browser (come `stampa-ios.js`).
5. **Stampe pronte**: stampa da riquadro nascosto e `/PrintScaling /None`.
6. **«Scarica PDF»** e il futuro «esporta set» sul PDF del server esistente (con `/PrintScaling /None`).
7. **Statistiche** dalla cronologia del server, con la presentazione di StoreCraft.
8. Segno di tracciamento e limiti a raffica fuori dalla stampa normale.

4. RIFERIMENTI

- Prova raster/vettoriale: Desktop di Fabrice, cartella «Prova raster o vettoriale» (stesso Cartello Semplice: vettoriale 65 KB, raster 300 dpi 155 KB, raster 600 dpi 410 KB, più un ingrandimento).
- Codice StoreCraft: `assets/js/lista-stampa.js` (stampaFogli, buildPdf con PrintScaling, caratteriPronti), `assets/js/stampa-ios.js`, `assets/js/dymo-direct.js`, `assets/js/cronologia-stampa.js`.
- Codice Merdafix: `src/server/print/*`, `src/components/print/print-pdf.tsx`, `src/app/render/[jobId]/page.tsx`.